

习题九

5.4 用正弦尺测量一圆锥工件（量规）如图 5—7 所示。如已知： $L = 100 \text{ mm}$ ； $\Delta L = +5 \mu\text{m}$ ； $\Delta_{\text{lim}L} = \pm 0.001 \text{ mm}$ ； $h = 30 \text{ mm}$ ， $\Delta h = +3 \mu\text{m}$ ， $\Delta_{\text{lim}h} = \pm 0.0009 \text{ mm}$ ；指示表在相距 l 为 50 mm 的 a 、 b 两点的示值分别为 $+15 \mu\text{m}$ 和 $+20 \mu\text{m}$ ， $\Delta_{\text{lim}l} = \pm 1 \text{ mm}$ ，指示表的示值误差 $\Delta_{\text{lim}i_1} = \pm 1 \mu\text{m}$ 。试计算被测工件的角度值及其极限测量误差，并写出测量结果的表达式。

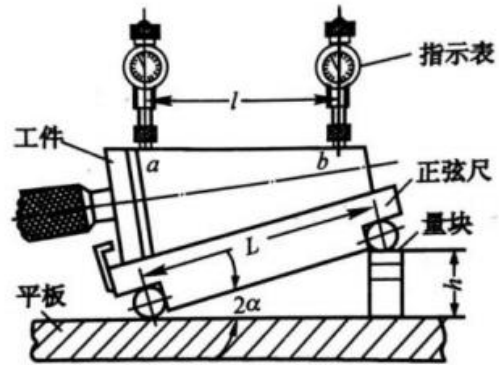


图 5—7 用正弦尺测外锥锥度